

Projet BottleNeck

Guide de fonctionnement du code — Notebook

Bell_Steve_1_notebook_062026.ipynb

Mise à jour : 10/06/2026

Objectif du document

- Ce guide explique le fonctionnement du notebook final : librairies, fonctions, fichiers HTML, traitements Python, calculs métier et raisons des choix techniques.

1. Flux de travail du notebook

- Importer l'environnement Python et appliquer le thème visuel BottleNeck.
- Charger erp.xlsx, web.xlsx et liaison.xlsx.
- Explorer les dimensions, types, doublons, valeurs manquantes et clés.
- Nettoyer les clés puis rapprocher ERP, liaison et Web.
- Calculer les indicateurs métier : CA, ventes, stocks, mois de stock, marges, 20/80 et corrélations.
- Exporter la base consolidée, les tableaux HTML, le dashboard et l'index de navigation.

2. Librairies utilisées

- pandas : lecture Excel, DataFrame, jointures, contrôles qualité, calculs et exports.
- numpy : calculs numériques, masques et valeurs manquantes.
- matplotlib.pyplot : graphiques statiques compatibles Jupyter, PyCharm et Colab.
- seaborn : thème graphique et heatmap de corrélation.
- IPython.display : affichage enrichi HTML / Markdown dans le notebook.
- pathlib, os, socket, http.server, socketserver : chemins, dossiers d'exports et serveur local optionnel.
- re, html, base64, datetime, warnings : nettoyage de texte, sécurisation HTML, horodatage et confort d'exécution.

3. Fonctions d'affichage et exports HTML

- THEME centralise les couleurs utilisées dans les tableaux, messages et cartes KPI.
- _formatter_colonne adapte les formats : euros, pourcentages, identifiants, stocks et ventes.
- _slugifier transforme un titre en nom de fichier compatible pour les exports.
- _nom_export_tableau et _titre_export_tableau donnent des noms lisibles aux exports.
- _preparer_html_tableau convertit un DataFrame en tableau HTML propre.
- exporter_tableau_html écrit les fichiers dans exports/tableaux.
- afficher_tableau affiche le tableau dans le notebook et crée son export HTML.
- afficher_kpis crée des cartes d'indicateurs pour les résultats clés.
- afficher_message affiche les messages de statut, alerte ou succès.

4. Chargement des fichiers

- contient_fichiers_attendus vérifie la présence de erp.xlsx, web.xlsx et liaison.xlsx.
- trouver_dossier_data recherche automatiquement le dossier Data+Bottleneck pour rendre le notebook portable.

- `pd.read_excel` charge les trois fichiers dans `df_erp`, `df_web` et `df_liaison`.

5. Contrôles qualité et préparation

- `resume_dimensions` contrôle le nombre de lignes et colonnes.
- `synthese_dataframe` résume types, valeurs manquantes, unicité et exemples.
- `nettoyer_cle` homogénéise `product_id`, `id_web` et `sku` en texte propre.
- `rapport_cles_manquantes` mesure les références impossibles à rapprocher.
- `afficher_statut` rend les contrôles plus lisibles.

6. Jointures ERP / liaison / Web

- Création de `product_id_key` côté ERP et liaison.
- Création de `id_web_key` côté liaison et `sku_key` côté Web.
- Filtrage du Web sur `post_type = product` pour exclure les attachments.
- Jointure ERP + liaison, puis jointure avec les produits Web.
- Les clés manquantes sont isolées plutôt que fusionnées de force.

7. Calculs métier

- CA par article : `ca_par_article = price × total_sales`.
- CA total : somme du CA sur les lignes valides.
- Top CA et top quantités pour repérer les références prioritaires.
- 20/80 : cumul du CA et des volumes pour mesurer la concentration.
- Stock : quantités, valorisation achat, valorisation vente et stocks dormants.
- Mois de stock : `stock_quantity / total_sales` quand les ventes sont positives.
- Marge : prix HT, marge unitaire, marge totale, taux de marge et marges négatives.

8. Analyses statistiques et graphiques

- Boxplot des prix pour visualiser les valeurs atypiques.
- Z-score pour repérer les prix très éloignés de la moyenne.
- IQR pour isoler les prix au-delà du seuil $Q3 + 1,5 \times IQR$.
- Heatmap de corrélation pour analyser les liens entre prix, stock, ventes, CA et marges.
- Matplotlib est privilégié pour assurer un rendu stable pendant la correction.

9. Journal des anomalies

- `ajouter_anomalie` centralise la source, le type, la description, le nombre de lignes et l'action recommandée.
- Le journal couvre prix, stocks, SKU, liaisons, produits non rapprochés et marges.
- Chaque anomalie est reliée à une recommandation concrète pour l'ERP, WordPress ou la table de liaison.

10. Exports livrables

- `bottleneck_base_consolidée.xlsx` : base consolidée exploitable.
- `exports/tableaux/*.html` : tableaux de contrôle et d'analyse.
- `dashboard_livable.html` : synthèse des principaux KPI.
- `index.html` : navigateur des exports par catégories.

- ReusableTCPServer, trouver_port_libre et lancer_serveur_exports facilitent l'ouverture locale des exports HTML.

11. Mode d'emploi

- Conserver l'arborescence Data+Bottleneck avec les trois fichiers Excel.
- Ouvrir Bell_Steve_1_notebook_062026.ipynb.
- Exécuter les cellules dans l'ordre.
- Vérifier les tableaux de contrôle, le journal des anomalies, la base consolidée, le dashboard et l'index HTML.